

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Riesgos y contingencias

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

6 de octubre de 2026

Dentro del proyecto pueden llegar a suscitarse situaciones en las que podamos tener retrasos o algunos fallos, a esto lo conocemos como riesgos del proyecto, para evitar que sucedan estas situaciones es necesario conocerlas y tenerlas presentes para tener cuidado con ello.

Riesgo	Nivel de riesgo (0 - 100)	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
Dataset chico o desbalanceado	85	Definir un mínimo de vacas a las que tomarles foto, además de decidir cuántas fotos tomar por vaca.	Utilizar algún modelo pre entrenado con capas congeladas si es posible.
Calidad irregular en las fotos	80	Definir una misma vista, distancia, altura, etc. para las diferentes vacas. Además de descartar fotos borrosas.	Usar data augmentation y volver a eliminar fotos irregulares.
Data leakage por no separar por vacas	80	Separar train, validation y test por vaca y no solo al azar.	Rehacer la separación por vaca y re entrenar.
El modelo aprende cosas que no son de la vaca en sí	75	Se puede recortar o segmentar a la vaca, además de poder implementar un bounding box a la imagen.	Segmentar y enmascarar el fondo de la imagen.
Falta de tiempo al intentar resolver las 2 problemáticas	70	Acordar fechas de trabajo concretas, enfocándose primero en la determinación del BCS e ir midiendo el tiempo.	Entregar solamente BCS y dejar el concepto del problema de colas.
Restricciones técnicas	60	Utilizar un iPhone de al menos un integrante del equipo, además de conseguir una GPU para el entrenamiento.	Si no se puede conseguir una cámara con 3D, usar RGB.
Datos de producción de leche incompletos	55	En el proceso de “Data Understanding” investigar a fondo los datos en busca de algún problema mayor.	Imputar o excluir los días sin datos.